4. $2x^3-6x^2+3x+k=0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் மற்ற இரு மூலங்களின் கூடுதலின் இரு மடங்கு எனில், k -ன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

5. $1+2i$ மற்றும் $\sqrt{3}$ ஆகியவை $x^6-3x^5-5x^4+22x^3-39x^2-39x+135$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் இரு பூச்சியமாக்கிகள் எனில் அனைத்து பூச்சியமாக்கிகளையும் கண்டறிக.

6. பின்வரும் முப்படி சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க:

(i) $2x^3-9x^2+10x=3$ (ii) $8x^3-2x^2-7x+3=0$

7. $x^4-14x^2+45=0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

3.7.6 பகுதி காரணிபடுத்தப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைகள் (Partly Factored Polynomials)

$(ax+b)(cx+d)(px+q)(rx+s)+k=0$, $k\neq 0$ எனும் வகைக்கு மாற்றி எழுதக்கூடிய $(\alpha x^2+\beta x+\lambda)(\alpha x^2+\beta x+\mu)+k=0$

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் இதுபோன்ற சமன்பாடுகளை தீர்க்கும் வழிமுறையை விளக்குவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.23

தீர்க்க : $(x-2)(x-7)(x-3)(x+2)+19 = 0$.

தீர்வு

இந்நாற்படி சமன்பாட்டை பொருத்தமாக மாற்றி எழுதி பிரதியிடல் முறையைக் கடைபிடிப்பதன் மூலம் இதனைத் தீர்க்கலாம்.

$$(x-2)(x-3)(x-7)(x+2)+19 = 0.$$

எனச் சமன்பாட்டை மாற்றி எழுதலாம். எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு,

$$(x^2-5x+6)(x^2-5x-14)+19 = 0 \text{ என்றாகிறது.}$$

x^2-5x-ஐ y எனப் பிரதியிட, சமன்பாடு $(y+6)(y-14)+19=0;$ என மாறுகிறது.

அதாவது,

$$y^2-8y-65 = 0.$$

இச்சமன்பாட்டைத் தீர்க்க $y=13$ மற்றும் $y=-5$ எனக் கிடைக்கும். இவற்றைப் பிரதியிட நமக்கு $x^2-5x-13=0$ மற்றும் $x^2-5x+5=0$ என இரு இருபடி சமன்பாடுகள் கிடைக்கின்றன. அவற்றை வழக்கமான முறைகளில் தீர்க்க இயலும். இவ்விரு சமன்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தீர்வுகள் அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து $\frac{5\pm\sqrt{77}}{2}, \frac{5\pm\sqrt{5}}{2}$ என எழுதலாம். ■

எடுத்துக்காட்டு 3.24

$(2x-3)(6x-1)(3x-2)(x-2)-5=0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை மாற்றியமைக்க,

$$(2x-3)(3x-2)(6x-1)(x-2)-5 = 0.$$

சோடிகளாகப் பெருக்க,

$$(6x^2-13x+6)(6x^2-13x+2)-5 = 0.$$

இதில் $y=6x^2-13x$ எனப் பிரதியிட, சமன்பாடு

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 128 16-12-2022 15:06:35